



Reserva Automática de Cabine de Estudo

Monitora um grupo do WhatsApp Web, detecta o link do Google Forms assim que é enviado e preenche o formulário automaticamente.

Estrutura do projeto

```
reserva_cabine/  
├── main.py          # entrypoint – execute este arquivo  
├── config.py        # ✎ EDITE AQUI: seus dados e configurações  
├── core/  
│   ├── browser.py  # setup/teardown do Playwright  
│   ├── monitor.py  # monitoramento do WhatsApp Web  
│   └── form_filler.py # preenchimento do Google Forms  
└── utils/  
    ├── logger.py    # log com timestamp  
    └── exceptions.py # exceções customizadas do projeto
```

Instalação

```
pip install playwright  
python -m playwright install chromium
```

Configuração (**config.py**)

```
FormData(  
    nome      = "Nome",  
    sobrenome = "Sobrenome",  
    whatsapp  = "79999999999",  
    turma     = "TURMA01",  
    cabine    = "16",  
    cabines_fallback = ("15", "17", "18", "14"), # tenta em ordem se a 16 não  
    estiver disponível  
)  
  
WhatsAppConfig(  
    grupo      = "Nome Exato do Grupo",  
    hora_inicio = "12:40",  
    hora_fim    = "13:10",  
    login_timeout = 90, # segundos para escanear o QR Code  
)
```

```

RetryConfig(
    max_tentativas_envio = 3,      # retries no botão Enviar
    salvar_screenshot     = True,   # salva prints de erro em ./screenshots/
)

AppConfig(
    apenas_preencher = False, # False = envia de verdade
)

```

Uso diário

```
python main.py
```

Na **primeira execução** o Chrome abre o WhatsApp Web pedindo o QR Code.
Após o login, a sessão fica salva em `whatsapp_session/` — próximas execuções abrem direto.

Exceções e o que fazer

Mensagem no terminal	Causa	Solução
✗ ERRO DE BROWSER	Playwright não instalado ou Chrome não encontrado	<code>pip install playwright && python -m playwright install chromium</code>
✗ TIMEOUT DE LOGIN	QR Code não foi escaneado a tempo	Execute novamente e escaneie mais rápido
✗ SESSÃO DESCONECTADA	WhatsApp deslogou durante o monitoramento	Apague <code>./whatsapp_session/</code> e execute novamente
✗ GRUPO NÃO ENCONTRADO	Nome do grupo diferente do WhatsApp	Copie o nome exato e corrija em <code>config.py</code>
🕒 LINK NÃO DETECTADO	Link enviado fora da janela ou formato diferente	Ajuste <code>hora_inicio/hora_fim</code> em <code>config.py</code>
🔒 FORMULÁRIO INACESSÍVEL	Forms fechado ou lotado	Nada a fazer — chegou tarde
⚠ CAMPO NÃO PREENCHIDO	Título do campo mudou no Forms	Rode <code>teste_formulario.py</code> para ver os títulos atuais
✗ FALHA NO ENVIO	Botão Enviar não encontrado após 3 tentativas	Veja o screenshot em <code>./screenshots/</code>

Screenshots de diagnóstico

Em caso de erro, o script salva automaticamente prints em `./screenshots/`:

Arquivo	Quando é gerado
<code>erro_carregar_forms_HHMMSS.png</code>	Timeout ao abrir o formulário
<code>formulario_vazio_HHMMSS.png</code>	Nenhum campo encontrado
<code>campos_ausentes_HHMMSS.png</code>	Campo obrigatório não preenchido
<code>cabine_indisponivel_HHMMSS.png</code>	Nenhuma cabine do fallback disponível
<code>erro_envio_HHMMSS.png</code>	Falha ao clicar em Enviar